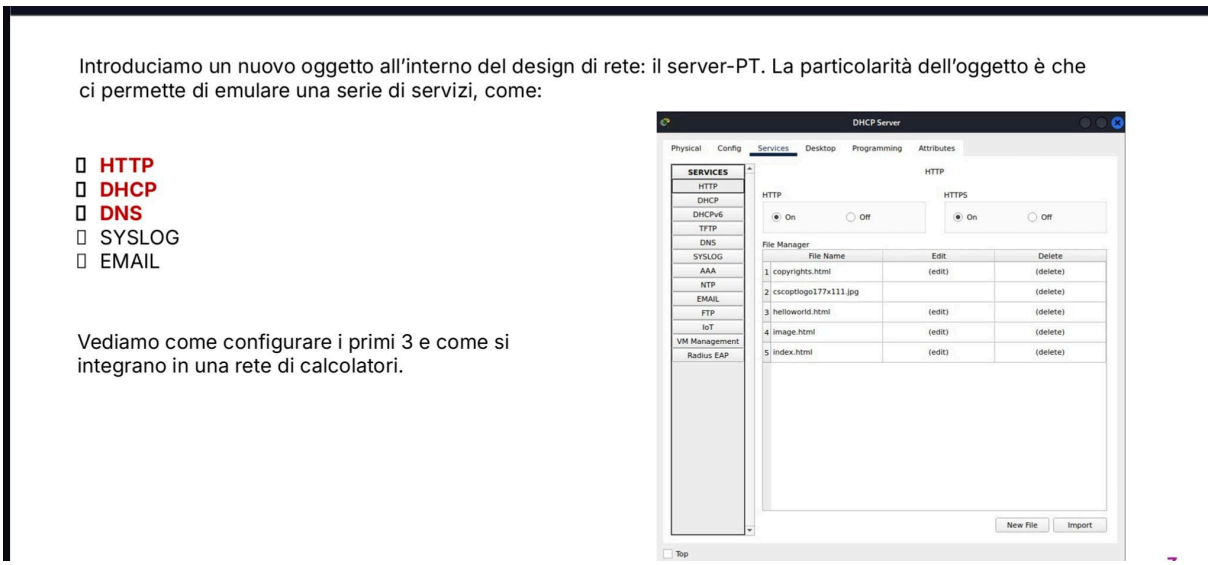
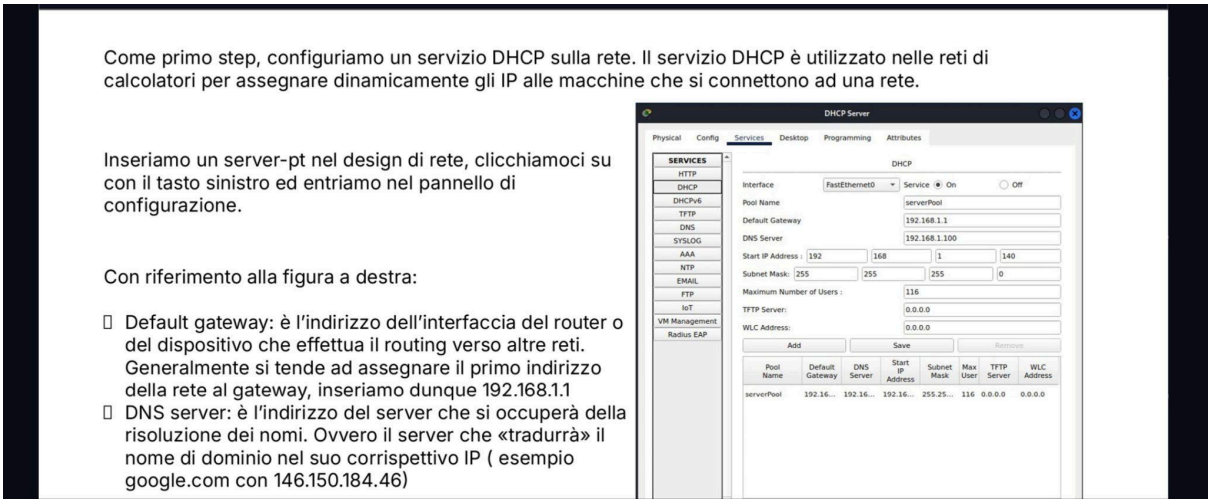
Introduzione: il Server-PT

il Server-PT permette di emulare diversi servizi,tra cui:
- HTTP/HTTPS
- DNS
- SYSLOG
- EMAIL
- FTP,TFTP,NTP,Iot,VM Management.



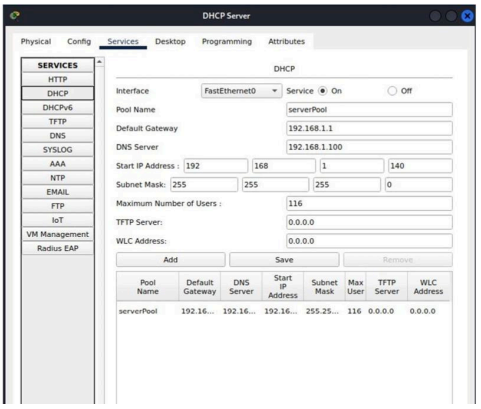
1 Servizio DHCP:
il Servizio DHCP assegna dinamicamente gli indirizzi IP alle macchine che si connettono alla rete.

Configurazione del Server DHCP
-Default Gateway: indirizzo dell interfaccia (192.168.1.1)
-DNS Server:indirizzo del server che traduce i nomi di dominio in IP (192.168.1.100)



-Start IP address: definisce il range di IP assegnabili da (192.168.1.140) a (192.168.1.254)

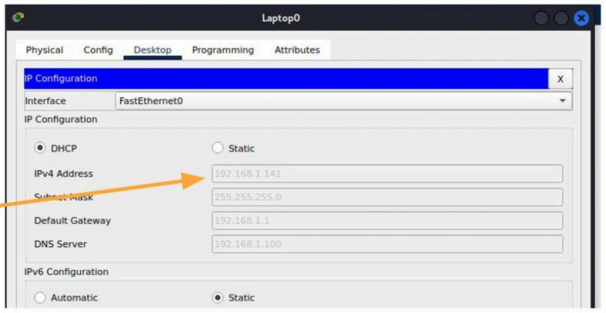
- Start ip address: possiamo configurare il DHCP in modo tale che assegni alle macchine delle rete solo degli IP all'interno di un determinato range. Nella figura a fianco abbiamo configurato il DHCP per assegnare alle macchine della rete solo gli ip da 192.168.1.140-254



Configurazione del Client
Sui PC o Laptop nel tab Desktop-IP Configuration e necessario selezionare l opzione DHCP per ricevere automaticamente l IP dal server (192.168.1.141)

- Una volta configurato il servizio DHCP, spostiamoci sui client «laptop/PC», e nel tab Desktop impostiamo DHCP in IP configuration.

Questa impostazione configurerà il client per «ricevere» un indirizzo IP automaticamente dal DHCP che abbiamo appena configurato. Se notate, l'ip che è stato assegnato al laptop ricade proprio all'interno del pool DHCP.



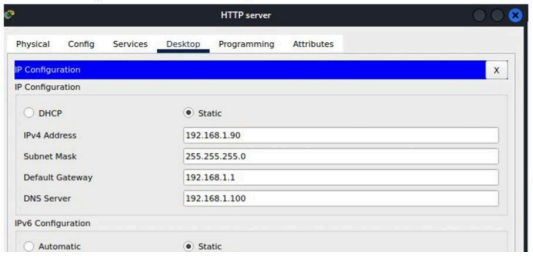
2 Servizio HTTP
Utilizzato per ospitare risorse web visualizzabili dai client.

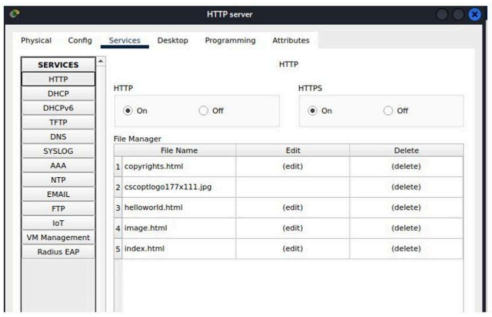
-Attivazione: nel tab services impostare i servizi HTTP e HTTPS su ON.
-file Manager: contiene file di esempio come index.html, helloworld.html.
-IP statico: il server HTTP deve avere un IP fisso (192.168.1.90).

Dopo aver configurato il server DHCP, inseriamo un nuovo server nel design di rete, spostiamoci sul tab «services», e clicchiamo sul servizio HTTP. Assicuriamoci che i servizi http/https siano settati su ON.

La sezione file manager contiene dei file esempio che ci mette a disposizione packet tracer, le possiamo vedere come «risorse web» disponibili, che potrebbero essere richieste da un potenziale client.

Spostiamoci poi al tab Desktop, e scegliamo IP configuration. Il server http avrà un IP statico, impostiamolo come la figura sotto





3 Servizio DNS
il DNS funge da traduttore tra nomi di dominio e indirizzi IP.

Tipologie di Record
- Record A: Associa un nome di dominio (google.com) a un IP.
- Record Cname: Associa un alias a un servizio.
- Record MX: Associa un server email a un dominio.

Esempio di Configurazione
Per associare epicode.internal all HTTP server:
- Name: epicode.internal
- Type: A Record
- Address: 192.168.1.90

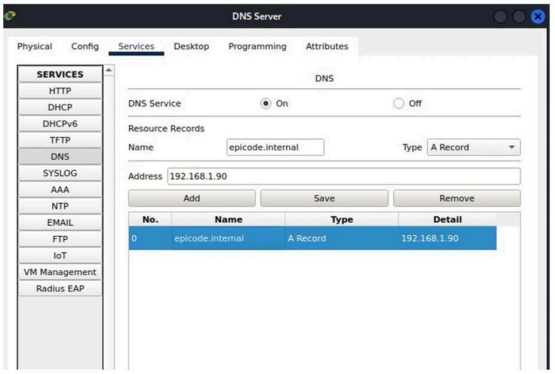
Infine, inseriamo un ultimo server e configuriamo il servizio DNS.

Il servizio DNS è un traduttore di nomi in IP, un formato più comprensibile per un calcolatore. Le coppie «nome:IP» sono salvate all'interno del database DNS sotto forma di «record». Un db DNS può contenere diversi tipi di record:

- Record A: associazione tra nome di dominio (google.com) ed indirizzo ip
- Record Cname: associazione tra «alias» e servizio esposto da un determinato server
- Record MX: associazione tra email server e dominio

Noi vogliamo che «epicode.internal» sia associato con l'indirizzo del nostro HTTP server, 192.168.1.90. Quindi selezioneremo:

- Name: epicode.internal
- Type: A record
- Address: indirizzo del server HTTP



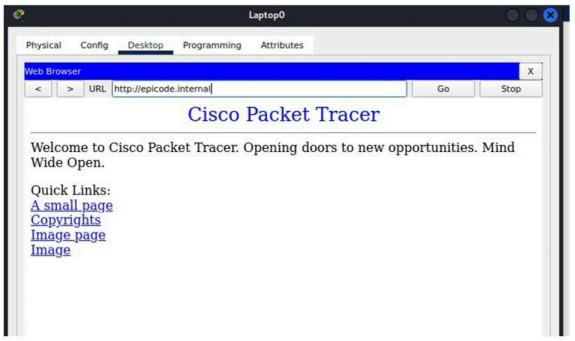
Test e Funzionamento
Aprendo il web Browser su un client:
- epicode.internal:funziona perche il DNS locale conosce l associazione e restituisce l IP 192.168.1.90

- google.com: non funziona se non ne configurato un record specifico o una rotta verso il DNS esterno.

Una volta completate tutte le configurazioni, selezioniamo uno dei client configurati con DHCP, spostiamoci sul tab Desktop ed apriamo un web browser.

Facciamo due test:

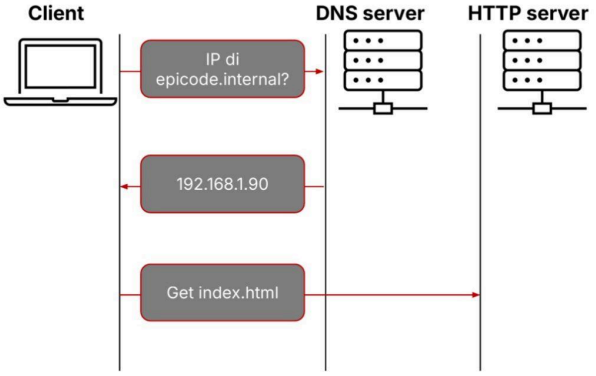
- Scrivete nella barra degli indirizzi epicode.internal, dovreste ricevere le risorse che sono configurate di default nella sezione del server HTTP.
- Provate ora a scrivere google.com, che succede? Provate a spiegare perché.



Flusso della richiesta DNS
-il client invia una richiesta al server DNS (l indirizzo IP del DNS e noto grazie al DHCP).
-il server DNS restituisce l IP associato al nome.
-il client invia la richiesta HTTP direttamente all IP ricevuto.

Pensiamo sia molto importante capire come funziona una richiesta DNS, e che l'impatto visivo aiuta molto a capire come funzionano le richieste. Questo è quello che succede nel nostro laboratorio su packet tracer quando inseriamo epicode.internal nel browser del client:

1. Il client non conosce epicode.internal, né sa come trattare un domain name. Cosa fa? Invia una richiesta DNS al server DNS. L'indirizzo IP del DNS è noto al client grazie al servizio DHCP, che oltre ad assegnare l'ip al client condivide anche l'indirizzo del server DNS.
2. Il server DNS controllerà i record A nel suo database e restituirà l'IP di epicode.internal al client.
3. Il client sa come gestire un IP, e dunque invierà la richiesta specificata dall'utente al server http



Esercizio facoltativo (livelli ISO/OSI)
come i 7 livelli gestiscono una rete di telecamere e un server:

1 Fisico: cavi e switch per segnali elettrici.
2 collegamento dati: indirizzi MAC per identificare i dispositivi.
3 Rete: indirizzi IP e tabelle di routing.
4 trasporto: protocollo TCP per una trasmissione affidabile.
5 sessione: gestione della connessione tra telecamere e server.
6 presentazione: conversione dei dati in formato comprensibile
7 applicazione: gestione delle richieste/risposte per visualizzare e registrare le immagini.